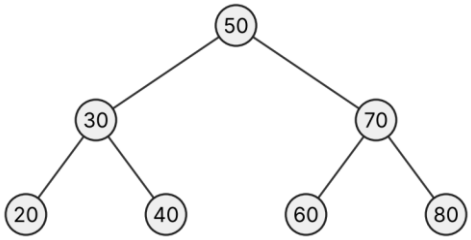
	Curso Superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	
	Disciplina: Estrutura de Dados	
	Profª. Denise do Rocio Maciel	
	AVALIAÇÃO DE PERCURSOS EM ÁRVORES	
Data: __/__/__	Valor: 10,0	Nota:
Nome completo acadêmico:		

1. (Valor: ___ - Nota:___) Considere a árvore binária abaixo. Escreva a sequência de visita dos nós nos percursos in-ordem, pré-ordem e pós-ordem.

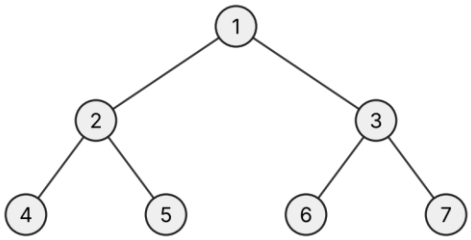


In-ordem:

Pré-ordem:

Pós-ordem:

2. (Valor: ___ - Nota:___) Considere a árvore binária abaixo. Escreva a sequência de visita dos nós nos percursos in-ordem, pré-ordem e pós-ordem.

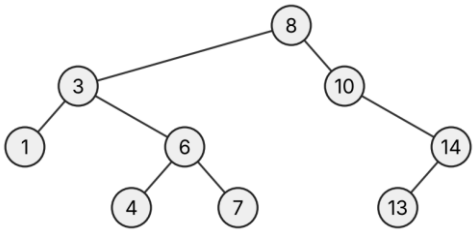


In-ordem:

Pré-ordem:

Pós-ordem:

3. (Valor: ___ - Nota:___) Considere a árvore binária abaixo. Escreva a sequência de visita dos nós nos percursos in-ordem, pré-ordem e pós-ordem.

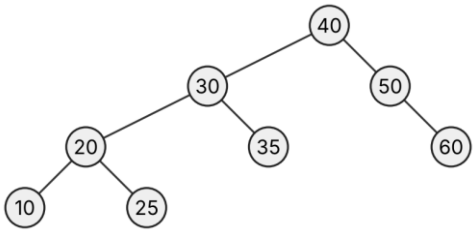


In-ordem:

Pré-ordem:

Pós-ordem:

4. (Valor: ___ - Nota:___) Considere a árvore binária abaixo. Escreva a sequência de visita dos nós nos percursos in-ordem, pré-ordem e pós-ordem.



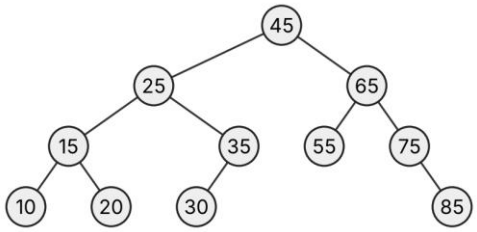
In-ordem:

Pré-ordem:

Pós-ordem:

5. (Valor: ___ - Nota:___) Considere a árvore binária abaixo. Escreva a sequência de visita dos

nós nos percursos in-ordem, pré-ordem e pós-ordem.

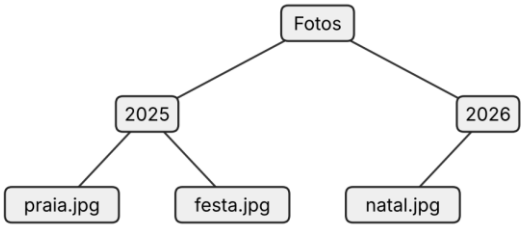


In-ordem:

Pré-ordem:

Pós-ordem:

6. (Valor: ___ - Nota:___) A pasta Fotos está organizada como na árvore abaixo. Um programa precisa calcular o tamanho total da pasta e, para saber o tamanho de uma pasta, precisa antes conhecer o tamanho de tudo o que está dentro dela. Escreva os percursos in-ordem, pré-ordem e pós-ordem e indique qual deles é o mais adequado para essa necessidade, justificando.



In-ordem:

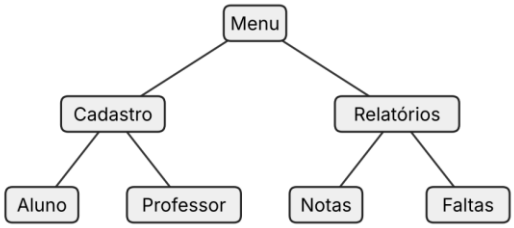
Pré-ordem:

Pós-ordem:

Percurso mais adequado:

Justificativa:

7. (Valor: ___ - Nota:___) O menu de um sistema acadêmico está representado na árvore abaixo. O programa deve exibir o menu na tela, mostrando o título de cada menu antes das suas opções. Escreva os percursos in-ordem, pré-ordem e pós-ordem e indique qual deles é o mais adequado para essa necessidade, justificando.



In-ordem:

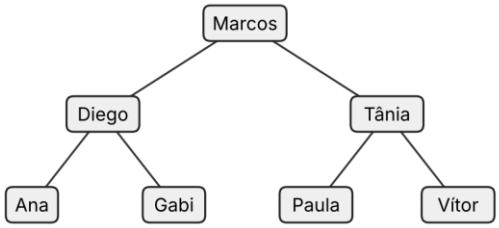
Pré-ordem:

Pós-ordem:

Percurso mais adequado:

Justificativa:

8. (Valor: ___ - Nota:___) Uma agenda guarda os contatos em uma árvore binária de busca ordenada pelo nome. O aplicativo precisa listar os contatos em ordem alfabética. Escreva os percursos in-ordem, pré-ordem e pós-ordem e indique qual deles é o mais adequado para essa necessidade, justificando.



In-ordem:

Pré-ordem:

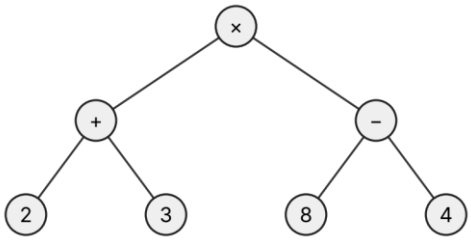
Pós-ordem:

Percurso mais adequado:

Justificativa:

9. (Valor: ___ - Nota:___) Uma calculadora guarda a expressão (2 + 3) × (8 − 4) na árvore abaixo. Para calcular o resultado, ela precisa conhecer os dois valores antes de aplicar o operador. Escreva os percursos in-ordem, pré-ordem e pós-ordem e

indique qual deles é o mais adequado para essa necessidade, justificando.



In-ordem:

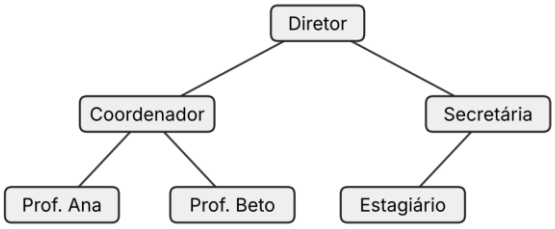
Pré-ordem:

Pós-ordem:

Percurso mais adequado:

Justificativa:

10. (Valor: ___ - Nota:___) O organograma de uma escola está representado na árvore abaixo. O sistema de RH precisa imprimir o organograma de cima para baixo, sempre mostrando o chefe antes da sua equipe. Escreva os percursos in-ordem, pré-ordem e pós-ordem e indique qual deles é o mais adequado para essa necessidade, justificando.



In-ordem:

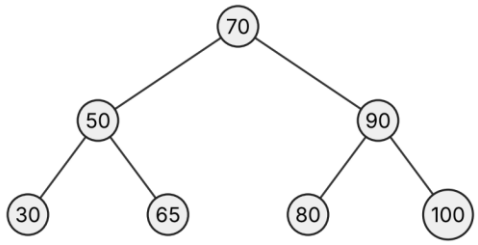
Pré-ordem:

Pós-ordem:

Percurso mais adequado:

Justificativa:

11. (Valor: ___ - Nota:___) As pontuações de um jogo estão guardadas em uma árvore binária de busca. O jogo precisa mostrar o ranking da menor para a maior pontuação. Escreva os percursos in-ordem, pré-ordem e pós-ordem e indique qual deles é o mais adequado para essa necessidade, justificando.



In-ordem:

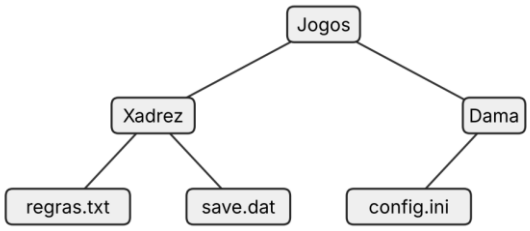
Pré-ordem:

Pós-ordem:

Percurso mais adequado:

Justificativa:

12. (Valor: ___ - Nota:___) O usuário quer apagar a pasta Jogos. O sistema operacional só consegue apagar uma pasta depois que ela estiver vazia. Escreva os percursos in-ordem, pré-ordem e pós-ordem e indique qual deles é o mais adequado para essa necessidade, justificando.



In-ordem:

Pré-ordem:

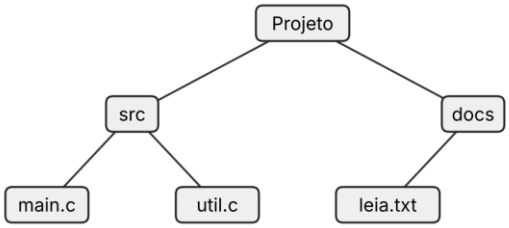
Pós-ordem:

Percurso mais adequado:

Justificativa:

13. (Valor: ___ - Nota:___) Um programa de backup vai copiar a pasta Projeto para um pen drive. Antes de copiar um arquivo, a pasta onde ele fica precisa já ter sido criada no destino. Escreva os percursos in-ordem, pré-ordem e pós-ordem e

indique qual deles é o mais adequado para essa necessidade, justificando.



In-ordem:

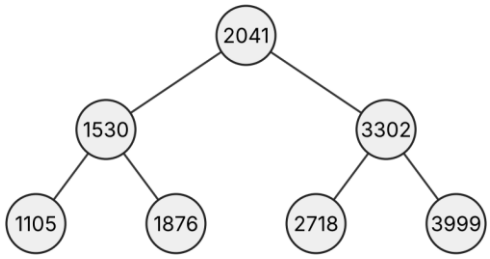
Pré-ordem:

Pós-ordem:

Percurso mais adequado:

Justificativa:

14. (Valor: ___ - Nota:___) A secretaria guarda as matrículas dos alunos em uma árvore binária de busca e precisa gerar um relatório com as matrículas em ordem crescente. Escreva os percursos in-ordem, pré-ordem e pós-ordem e indique qual deles é o mais adequado para essa necessidade, justificando.



In-ordem:

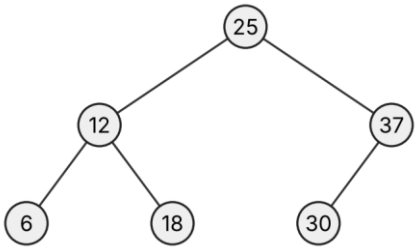
Pré-ordem:

Pós-ordem:

Percurso mais adequado:

Justificativa:

15. (Valor: ___ - Nota:___) Ao final de um programa em C, todos os nós da árvore abaixo precisam ser liberados com free. Se um nó for liberado antes dos filhos, o programa perde o acesso a eles. Escreva os percursos in-ordem, pré-ordem e pós-ordem e indique qual deles é o mais adequado para essa necessidade, justificando.



In-ordem:

Pré-ordem:

Pós-ordem:

Percurso mais adequado:

Justificativa:

GABARITO

Nº	In-ordem	Pré-ordem	Pós-ordem	Mais adequado
1	20, 30, 40, 50, 60, 70, 80	50, 30, 20, 40, 70, 60, 80	20, 40, 30, 60, 80, 70, 50	—
2	4, 2, 5, 1, 6, 3, 7	1, 2, 4, 5, 3, 6, 7	4, 5, 2, 6, 7, 3, 1	—
3	1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14	8, 3, 1, 6, 4, 7, 10, 14, 13	1, 4, 7, 6, 3, 13, 14, 10, 8	—
4	10, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60	40, 30, 20, 10, 25, 35, 50, 60	10, 25, 20, 35, 30, 60, 50, 40	—
5	10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65, 75, 85	45, 25, 15, 10, 20, 35, 30, 65, 55, 75, 85	10, 20, 15, 30, 35, 25, 55, 85, 75, 65, 45	—
6	praia.jpg, 2025, festa.jpg, Fotos, natal.jpg, 2026	Fotos, 2025, praia.jpg, festa.jpg, 2026, natal.jpg	praia.jpg, festa.jpg, 2025, natal.jpg, 2026, Fotos	Pós-ordem
7	Aluno, Cadastro, Professor, Menu, Notas, Relatórios, Faltas	Menu, Cadastro, Aluno, Professor, Relatórios, Notas, Faltas	Aluno, Professor, Cadastro, Notas, Faltas, Relatórios, Menu	Pré-ordem
8	Ana, Diego, Gabi, Marcos, Paula, Tânia, Vítor	Marcos, Diego, Ana, Gabi, Tânia, Paula, Vítor	Ana, Gabi, Diego, Paula, Vítor, Tânia, Marcos	In-ordem
9	2, +, 3, ×, 8, −, 4	×, +, 2, 3, −, 8, 4	2, 3, +, 8, 4, −, ×	Pós-ordem
10	Prof. Ana, Coordenador, Prof. Beto, Diretor, Estagiário, Secretária	Diretor, Coordenador, Prof. Ana, Prof. Beto, Secretária, Estagiário	Prof. Ana, Prof. Beto, Coordenador, Estagiário, Secretária, Diretor	Pré-ordem
11	30, 50, 65, 70, 80, 90, 100	70, 50, 30, 65, 90, 80, 100	30, 65, 50, 80, 100, 90, 70	In-ordem
12	regras.txt, Xadrez, save.dat, Jogos, config.ini, Dama	Jogos, Xadrez, regras.txt, save.dat, Dama, config.ini	regras.txt, save.dat, Xadrez, config.ini, Dama, Jogos	Pós-ordem
13	main.c, src, util.c, Projeto, leia.txt, docs	Projeto, src, main.c, util.c, docs, leia.txt	main.c, util.c, src, leia.txt, docs, Projeto	Pré-ordem
14	1105, 1530, 1876, 2041, 2718, 3302, 3999	2041, 1530, 1105, 1876, 3302, 2718, 3999	1105, 1876, 1530, 2718, 3999, 3302, 2041	In-ordem
15	6, 12, 18, 25, 30, 37	25, 12, 6, 18, 37, 30	6, 18, 12, 30, 37, 25	Pós-ordem

Justificativas

6. Pós-ordem: os arquivos e subpastas são visitados antes da pasta que os contém.

7. Pré-ordem: o título de cada menu é visitado antes das suas opções.

8. In-ordem: em uma árvore binária de busca, a in-ordem visita os nomes em ordem alfabética.

9. Pós-ordem: os operandos são visitados antes do operador (notação pós-fixa: 2 3 + 8 4 − ×).

10. Pré-ordem: cada chefe é visitado antes das pessoas da sua equipe.

11. In-ordem: em uma árvore binária de busca, a in-ordem visita os valores em ordem crescente.

12. Pós-ordem: o conteúdo de cada pasta é apagado antes da própria pasta.

13. Pré-ordem: cada pasta é criada antes de o seu conteúdo ser copiado.

14. In-ordem: em uma árvore binária de busca, a in-ordem visita as chaves em ordem crescente.

15. Pós-ordem: os filhos são liberados antes do pai, sem perder o acesso a eles.